



Laboratorio de NoSql

Unidad 3

Autor:
Gonzalez Zapete Sophia

Maestro:
Nava Hernandez Irving Yair

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tepic, Nayarit, 7 de Julio del 2025

Ejercicios

1. Crear una base de datos llamada spotify

```
> use spotify
< switched to db spotify
```

2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("Canciones")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas")
< { ok: 1 }
```

3. Insertar 5 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }

```
> db["Canciones"].insertMany([
  { "titulo": "Gold feat. Dean", "artista": "offonoff", "genero": "R&B",
    "año": 2017, "duracion": 2.30, "reproducciones": 245},
  { "titulo": "Miss Understood", "artista": "Dpr Ian", "genero": "R&B",
    "año": 2024, "duracion": 2.00, "reproducciones": 200},
  { "titulo": "Love", "artista": "Dean", "genero": "R&B",
    "año": 2015, "duracion": 2.45, "reproducciones": 256},
  { "titulo": "Off the wall", "artista": "Michael Jackson", "genero": "R&B",
    "año": 1987, "duracion": 3.34, "reproducciones": 19023},
  { "titulo": "bath", "artista": "offonoff", "genero": "R&B",
    "año": 2018, "duracion": 3.45, "reproducciones": 1291},
  { "titulo": "Merry Go", "artista": "Dpr Ian", "genero": "Pop",
    "año": 2024, "duracion": 3.23, "reproducciones": 1213},
  { "titulo": "Nouvelle vague", "artista": "Wave to Earth", "genero": "R&B",
    "año": 2018, "duracion": 3.24, "reproducciones": 1134},
  { "titulo": "Dried Flower", "artista": "Wave to earth", "genero": "R&B",
    "año": 2017, "duracion": 3.40, "reproducciones": 17879},
  { "titulo": "Pueblo", "artista": "Wave to Earth", "genero": "R&B",
    "año": 2018, "duracion": 3.23, "reproducciones": 1134},
  { "titulo": "Purple Lake", "artista": "Wave to earth", "genero": "R&B",
    "año": 2017, "duracion": 3.50, "reproducciones": 17879}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0e'),
    '1': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0f'),
    '2': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b10'),
    '3': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b11'),
    '4': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b12'),
    '5': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b13'),
    '6': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b14'),
    '7': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b15'),
    '8': ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b16'),
  }
}
```

4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": ""
, "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0}

```
> db["artistas"].insertMany([
  { "nombre": "Dpr Ian", "pais": "Corea", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 28
  { "nombre": "Wave to Earth", "pais": "Corea", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 28
  { "nombre": "Steve Lacy", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 28
  { "nombre": "Kali Uchis", "pais": "Colombia", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 28
  { "nombre": "Michael Jackson", "pais": "Estados Unidos", "generoPrincipal": "R&B", "edad": 28
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b18'),
    '1': ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b19'),
    '2': ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1a'),
    '3': ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1b'),
    '4': ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1c')
  }
}
spotify> |
```

4. Mostrar todos los documentos de la colección canciones

```
> db["Canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0e'),
  titulo: 'Gold feat. Dean',
  artista: 'offonoff',
  genero: 'R&B',
  'año': 2017,
  duracion: 2.3,
  reproducciones: 245
}
{
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0f'),
  titulo: 'Miss Understood',
  artista: 'Dpr Ian',
  genero: 'R&B',
  'año': 2024,
  duracion: 2,
  reproducciones: 200
}
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b18'),
  nombre: 'Dpr Ian',
  país: 'Corea',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 28,
  oyentesMensuales: 200000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b19'),
  nombre: 'Wave to Earth',
  país: 'Corea',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 29,
  oyentesMensuales: 5000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1a'),
```

6. Buscar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db["Canciones"].find({ "año": { $gt: 2020 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0f'),
  titulo: 'Miss Understood',
  artista: 'Dpr Ian',
  genero: 'R&B',
  'año': 2024,
  duracion: 2,
  reproducciones: 200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b13'),
  titulo: 'Merry Go',
  artista: 'Dpr Ian',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.23,
  reproducciones: 1213
}
spotify>
```

7. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

```
> db["artistas"].find({ "oyentesMensuales": { $gt: 10000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1a'),
  nombre: 'Steve Lacy',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 18000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4dde64de8c4eb7b30a8b1b'),
  nombre: 'Kali Uchis',
  pais: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'R&B',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 14000000
}
```

8. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

```
> db["Canciones"].find({}, { "titulo": 1, "artista": 1, "_id": 0 })
< {
  titulo: 'Gold feat. Dean',
  artista: 'offonoff'
}
{
  titulo: 'Miss Understood',
  artista: 'Dpr Ian'
}
{
  titulo: 'Love',
  artista: 'Dean'
}
{
  titulo: 'off the wall',
  artista: 'Michael Jackson'
}
{
```

9. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.

```
> db["Canciones"].find().sort({ "año": -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b0f'),
  titulo: 'Miss Understood',
  artista: 'Dpr Ian',
  genero: 'R&B',
  'año': 2024,
  duracion: 2,
  reproducciones: 200
}
{
  _id: ObjectId('6a4d387cde8c4eb7b30a8b13'),
  titulo: 'Merry Go',
  artista: 'Dpr Ian',
  genero: 'Pop',
  'año': 2024,
  duracion: 3.23,
  reproducciones: 1213
}
```

10. Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db["Canciones"].updateOne(
  { "titulo": "off the wall" },
  { $set: { "reproducciones": 5000000 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

11. Actualizar el país de un artista.

```
> db["artistas"].updateOne(
  { "nombre": "Michael Jackson" },
  { $set: { "pais": "USA" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify> |
```

12. Eliminar una canción.

```
> db["Canciones"].deleteOne({ "titulo": "nombre de la canción" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

13. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

```
> db["Canciones"].countDocuments()
< 9
```

14. Eliminar la colección de artistas

```
> db["artistas"].drop()  
< true
```

15. Eliminar la base de datos spotify

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```

Entregable: archivo PDF con capturas de pantalla que demuestren la ejecución de cada uno de los puntos (Subir a github).

:

Las consultas utilizadas para realizar cada actividad.

Todas las operaciones deberán ejecutarse desde MongoDB Shell (mongosh).